MATHEMATICAL NOTES

乐绎华, YUE YIHUA

Contents

1. 曲面论基本定理 1
1.1. Christoffel 记号，Gauss 公式，Wiengarten 公式 1
1.2. Riemann 符号 3
1.3. 唯一性、存在性 5
1.4. Gauss 绝妙定理 6

1. 曲面论基本定理

原有记号和带指标记号的对应如表所示：

Gauss 记号	u	v	$\boldsymbol{r}_u$	$\boldsymbol{r}_v$	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	$\boldsymbol{r}_1$	$\boldsymbol{r}_2$	g_{11}	g_{12}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{22}

1.1. Christoffel 记号，Gauss 公式，Wiengarten 公式.

对于 $r(u^1, v^1)$,

$$\mathrm{d}r = \sum_{\alpha=1}^{2} r_\alpha \mathrm{d}u^\alpha = r_\alpha \mathrm{d}u^\alpha$$

第一基本形式：

$$\mathrm{I} = |\mathrm{d}r|^2 = \sum_{\alpha,\beta=1}^{2} \underbrace{(r_\alpha \cdot r_\beta)}_{=:g_{\alpha\beta}} \mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta = g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta$$

第二基本形式：

$$\mathrm{II} = \sum_{\alpha,\beta=1}^{2} \underbrace{(r_{\alpha\beta} \cdot n)}_{=:b_{\alpha\beta}} \mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta = b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta$$

$b_{\alpha\beta} = r_{\alpha\beta} \cdot n = -r_\alpha \cdot n_\beta = -r_\beta \cdot n_\alpha$. 记 $g := \det(g_{\alpha\beta}), b := \det(b_{\alpha\beta})$, $(g_{\alpha\beta})$ 显然正定，其逆记作 $(g^{\alpha\beta})$. 有如下关系

$$g^{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} = \delta^\alpha_\gamma$$

Date: July 10, 2025.

$$\begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{g} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{pmatrix}$$

曲面 $S: r = r(u^1, u^2)$ 在每点处有自然标架 $\{r; r_1, r_2, n\}$，其中 r_1, r_2 由 $\partial_1 r, \partial_2 r$ 定义，$n := \frac{r_1 \times r_2}{|r_1 \times r_2|}$. 点在曲面上运动的时候，对应的自然标架也是运动的，考虑描述其变化的方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial r_\alpha}{\partial u^\beta} & = \Gamma^\gamma_{\alpha\beta} r_\gamma + C_{\alpha\beta} n \\ \frac{\partial n}{\partial u^\beta} & = D^\gamma_\beta r_\gamma + D_\beta n \end{cases} \tag{1}$$

其中 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}, C_{\alpha\beta}, D^\gamma_\beta, D_\beta$ 都是待定系数. 分别用 r_ξ, n 与上式做内积得到

$$D_\beta = n_\beta \cdot n = -n \cdot n_\beta = 0$$

$$C_{\alpha\beta} = r_{\alpha\beta} \cdot n = b_{\alpha\beta}$$

$$D^\gamma_\beta g_{\gamma\xi} = D^\gamma_\beta r_\gamma \cdot r_\gamma = n_\beta \cdot r_\xi = -b_{\beta\xi} \tag{2}$$

于是

$$D^\gamma_\beta = D^\gamma_\beta \underbrace{g_{\gamma\xi} g^{\xi\gamma}}_{=1} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma} \tag{3}$$

eq. (3) 证明的逻辑是先任给指标 σ，对 eq. (2) 左右乘上 $g^{\xi\sigma}$，自然成立

$$(D^\gamma_\beta g_{\gamma\xi}) g^{\xi\sigma} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\sigma}$$

再交换求和次序得到

$$D^\gamma_\beta \underbrace{(g_{\gamma\xi} g^{\xi\sigma})}_{=\delta^\sigma_\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\sigma}$$

令 $\sigma = \gamma$ 即可.

引入指标上升/下降的概念，命

$$b^\gamma_\beta := b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$$

从而

$$b_{\beta\gamma} = b^\xi_\beta g_{\xi\gamma}$$

接下来我们求 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}$. 对于 eq. (1) 第一式点乘 r_ξ 得到

$$r_{\alpha\beta} \cdot r_\xi = \Gamma^\gamma_{\alpha\beta} g_{\gamma\xi} \overset{\text{指标下降}}{=} \Gamma_{\xi\alpha\beta}$$

注意到指标的对称性，以及 $g_{\alpha\beta} = r_\alpha \cdot r_\beta$，故

$$\begin{cases} \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} & = r_{\alpha\gamma} \cdot r_\gamma + r_\alpha \cdot r_{\beta\gamma} = \Gamma_{\beta\alpha\gamma} + \Gamma_{\alpha\beta\gamma} \\ \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} & = \Gamma_{\alpha\gamma\beta} + \Gamma_{\gamma\alpha\beta} \\ \frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial u^\alpha} & = \Gamma_{\gamma\beta\alpha} + \Gamma_{\beta\gamma\alpha} \end{cases}$$

解得

$$2\Gamma_{\gamma\alpha\beta} = \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}$$

于是

$$\Gamma^\gamma_{\alpha\beta} = \Gamma_{\xi\alpha\beta} g^{\gamma\xi} = \frac{1}{2} g^{\gamma\xi} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\xi\beta}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

综上，eq. (1) 变为

$$\begin{cases} \frac{\partial r_\alpha}{\partial u^\beta} &= \Gamma^\gamma_{\alpha\beta} r_\gamma + b_{\alpha\beta} n \\ \frac{\partial n}{\partial u^\beta} &= -b^\gamma_\beta r_\gamma \end{cases} \tag{4}$$

这里 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}$ 称为 **Christoffel 记号**. 通常把 eq. (4) 的第一式称为 **Gauss 公式**, 第二式称为 **Weingarten 公式**.

Note 1.1. $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}$ 的几何意义是 $r_{\alpha\beta}$ 用自然标架分解时在切向量 r_γ 上的投影（是那个系数）; $\Gamma_{\gamma\alpha\beta}$ 的几何意义是 $r_{\alpha\beta}$ 在切向量 r_γ 上的投影，即 $r_{\alpha\beta} \cdot r_\gamma$. 当 $r_1 \not\perp r_2$ 时他们不同.

如果在曲面上取正交参数曲线网，则 $F \equiv 0$, 上面的公式便变得十分简单了，但是并不好记忆，它们是

$$\Gamma^1_{11} = \frac{1}{2}\frac{\partial \log E}{\partial u}, \quad \Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = \frac{1}{2}\frac{\partial \log E}{\partial v}, \quad \Gamma^1_{22} = -\frac{1}{2E}\frac{\partial G}{\partial u},$$
$$\Gamma^2_{11} = -\frac{1}{2G}\frac{\partial E}{\partial v}, \quad \Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} = \frac{1}{2}\frac{\partial \log G}{\partial u}, \quad \Gamma^2_{22} = \frac{1}{2}\frac{\partial \log G}{\partial v}.$$

希望读者记住 Christoffel 记号的一般公式，然后在 $g_{12} = F = 0$ 的情形下，能够熟练地写出上面容易计算的公式.

1.2. **Riemann 符号.** 若 $r \in C^3$，则

$$r_{\alpha\beta\gamma} = r_{\alpha\gamma\beta}, \qquad n_{\beta\gamma} = n_{\gamma\beta}$$

由 eq. (4) 可知

$$(\Gamma^\sigma_{\alpha\beta} r_\delta + b_{\alpha\beta} n)_\gamma = (\Gamma^\delta_{\alpha\gamma} r_\delta + b_{\alpha\gamma} n)_\beta \tag{5}$$
$$(b^\delta_\beta r_\delta)_\gamma = (b^\delta_\gamma r_\delta)_\beta$$

展开得到并利用 eq. (4) 化简得到两个式子

$$(b_{\alpha\beta})_\gamma - (b_{\alpha\gamma})_\beta = b_{\gamma\delta}\Gamma^\delta_{\alpha\gamma} - b_{\gamma\delta}\Gamma^\delta_{\alpha\beta}$$
$$(\Gamma^\delta_{\alpha\beta})_\gamma - (\Gamma^\delta_{\alpha\gamma})_\beta + \Gamma^\eta_{\alpha\beta}\Gamma^\delta_{\eta\gamma} - \Gamma^\eta_{\alpha\gamma}\Gamma^\delta_{\eta\beta} = b_{\alpha\beta} b^\delta_\gamma - b_{\alpha\gamma} b^\delta_\beta =: -R^\delta_{\alpha\beta\gamma}$$

称为第一类基本量的 **Riemann 符号**.

Note 1.2. Riemann 符号的定义可能偏差一个负号.

同时，记指标下降为

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} := g_{\delta\eta} R^\eta_{\alpha\beta\gamma} = b_{\delta\beta} b_{\alpha\gamma} - b_{\delta\gamma} b_{\alpha\beta} \tag{6}$$

eq. (6) 称为曲面的 **Gauss 方程**，eq. (5) 称为 **Codazzi 方程**.
要指出 Riemann 符号具有对称性质:

$$R_{\delta\alpha\beta\gamma} = R_{\beta\gamma\delta\alpha} = -R_{\alpha\delta\beta\gamma} = -R_{\delta\alpha\gamma\beta}$$

本质上 eq. (6) 只包含一个方程

$$R_{1212} = b_{11} b_{22} - (b_{12})^2$$

eq. (5) 中有意义的方程只有两个（若 $\gamma = \beta$ 则恒等）

$$\begin{cases} (b_{11})_2 - (b_{12})_1 & = -b_{2\gamma}\Gamma_{11}^{\gamma} + b_{1\gamma}\Gamma_{12}^{\gamma} \\ (b_{21})_2 - (b_{22})_1 & = -b_{2\gamma}\Gamma_{21}^{\gamma} + b_{1\gamma}\Gamma_{22}^{\gamma} \end{cases}$$

7. 在曲面上若用正交参数曲线网，即 $g_{12} = F = 0$, 则 R_{1212} 有比较简单的表达式

$$R_{1212} = -\sqrt{EG}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right),$$

Gauss 方程成为

$$-\sqrt{EG}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right) = LN - M^2.$$

8. 在曲面上若取正交曲率线网作为参数曲线网，即 $g_{12} = F = 0$, $b_{12} = M = 0$, 则 Codazzi 方程成为

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H\frac{\partial E}{\partial v}, \qquad \frac{\partial N}{\partial u} = H\frac{\partial G}{\partial u},$$

其中 $H = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{L}{E} + \dfrac{N}{G}\right)$ 是曲面的平均曲率.

9. 曲面论基本定理．唯一性：设 S_1，S_2 是定义在同一个参数区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上的两个正则参数曲面．若在区域 D 上曲面 S_1 和 S_2 都有相同的第一基本形式和第二基本形式，则曲面 S_1 和 S_2 在欧氏空间 E^3 的一个刚体运动下是彼此重合的．

曲面论基本定理．存在性：设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个单连通区域，设

$$\varphi = g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta, \qquad \psi = b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta$$

是定义在 D 内的两个二次微分形式，其中 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, $b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, $g_{\alpha\beta}$ 至少二阶连续可微， $b_{\alpha\beta}$ 连续可微，且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 是正定的．如果二次微分形式 φ, ψ 满足 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{aligned}
&b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212},\\
&\frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = -b_{2\gamma}\Gamma^\gamma_{11} + b_{1\gamma}\Gamma^\gamma_{12},\\
&\frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = -b_{2\gamma}\Gamma^\gamma_{21} + b_{1\gamma}\Gamma^\gamma_{22},
\end{aligned}$$

则在任意一点 $(u_0^1, u_0^2) \in D$ 必有它的一个邻域 $U \subset D$, 以及在空间 E^3 中定义在该邻域 U 上的一个正则参数曲面 $S:\ \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u^1, u^2), (u^1, u^2) \in U$, 使得它的第一基本形式和第二基本形式分别是 φ 和 ψ, 并且在 E^3 中任意两块满足上述条件的曲面必定能够在 E^3 的一个刚体运动下彼此重合．

1.3. 唯一性、存在性．

10. Gauss 方程的直接推论是 Gauss 绝妙定理：曲面的 Gauss 曲率是曲面在保长变换下的不变量．

事实上，由 Gauss 方程得知

$$K = \frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2},$$

因此曲面的 Gauss 曲率是由它的第一基本形式完全确定的．在 $g_{12} =$

$F=0$ 的情形， Gauss 曲率用曲面的第一基本形式的表达式是

$$K=-\frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v+\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right).$$

在曲面的等温参数系下， $E=G=\lambda^2$, $F=0$, 则 Gauss 曲率的表达式是

$$K=-\frac{1}{\lambda^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial u^2}+\frac{\partial^2}{\partial v^2}\right)\log\lambda.$$

Gauss 绝妙定理是微分几何学发展过程中的里程碑，开创了内蕴几何学的新时代，进而引发了 Riemann 几何学. 另外， Gauss 曲率在曲面作保长变换时是保持不变的，这个事实在寻求两个曲面之间是否存在保长对应时起重要的作用.

1.4. **Gauss 绝妙定理.** Gauss 绝妙定理启发我们对于只给定第一基本形式的曲面进行研究，这样的几何学称为内蕴几何学，它在高维的推广即 Riemann 几何学.

中山大学, Sun Yat-sen University
Email address: yueyh@mail2.sysu.edu.cn